Лабораторная работа № 10: Текстовой редактор vi

Сунь Шэнцзе

2026-04-16

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Подготовительный этап

2.1.1. Создание рабочего каталога

В соответствии с заданием работа выполняется в каталоге `lab10`.

Команды для создания и перехода в каталог:

```
cd /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab10
pwd
```

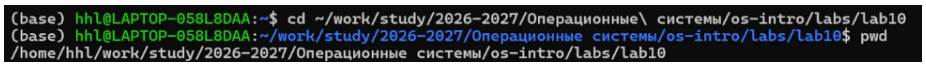

Рисунок 1: Проверка текущего рабочего каталога

Рисунок 1: Проверка текущего рабочего каталога

2.2. Задание 1: Создание нового файла с использованием vi

2.2.1. Вызов редактора vi и создание файла

Для создания файла `hello.sh` используется команда `vi` с указанием имени файла:

```
vi hello.sh
```

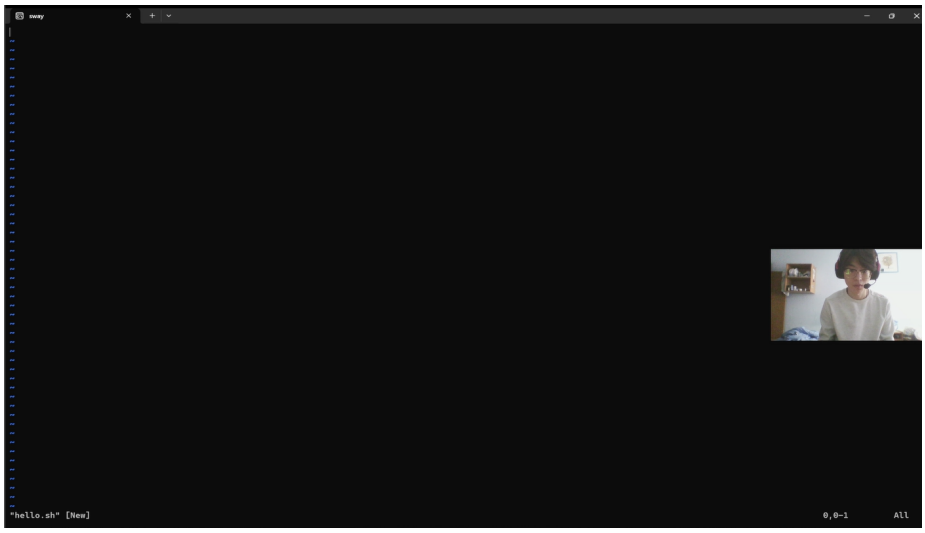

Рисунок 2: Вызов редактора vi

Рисунок 2: Вызов редактора vi для создания файла hello.sh

2.2.2. Ввод текста в режиме вставки

После открытия редактора необходимо нажать клавишу `i` для перехода в режим вставки. Затем вводится следующий текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

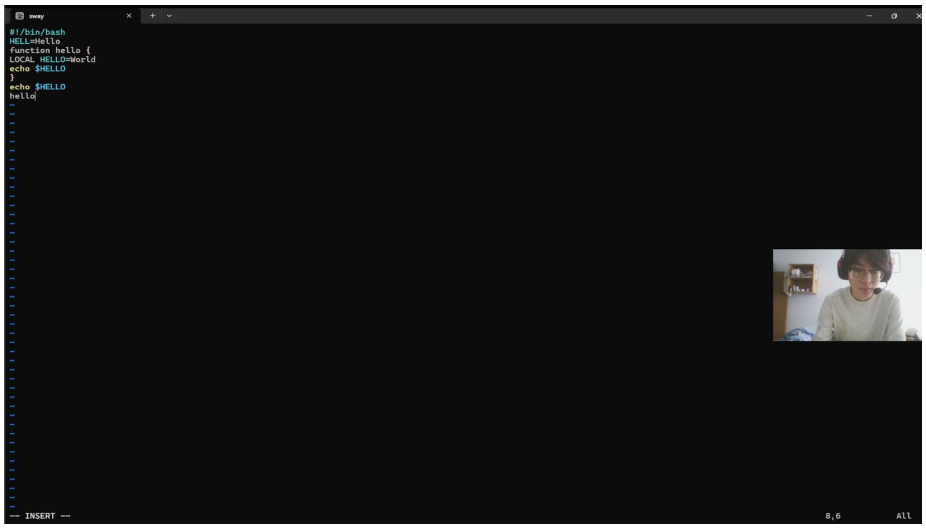

Рисунок 3: Ввод текста в режиме вставки

Рисунок 3: Ввод текста в редакторе vi

2.2.3. Сохранение файла и выход из редактора

Для сохранения файла и выхода из редактора необходимо:

1. Нажать `Esc` для перехода в командный режим
2. Нажать `:` для перехода в режим последней строки
3. Ввести `wq` и нажать `Enter`

2.2.4. Предоставление файлу права на выполнение

После сохранения файла необходимо сделать его исполняемым:

```
chmod +x hello.sh
```

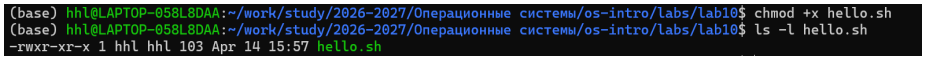

Рисунок 4: Права на выполнение

Рисунок 4: Предоставление файлу права на выполнение

2.3. Задание 2: Редактирование существующего файла

2.3.1. Открытие файла для редактирования

```
vi hello.sh
```

2.3.2. Замена HELL на HELLO во второй строке

1. Переместить курсор на вторую строку (клавиши `j` или ↓)
2. Установить курсор на букву `H` слова `HELL`
3. Ввести `cw` для изменения слова
4. Ввести `HELLO`
5. Нажать `Esc` для возврата в командный режим

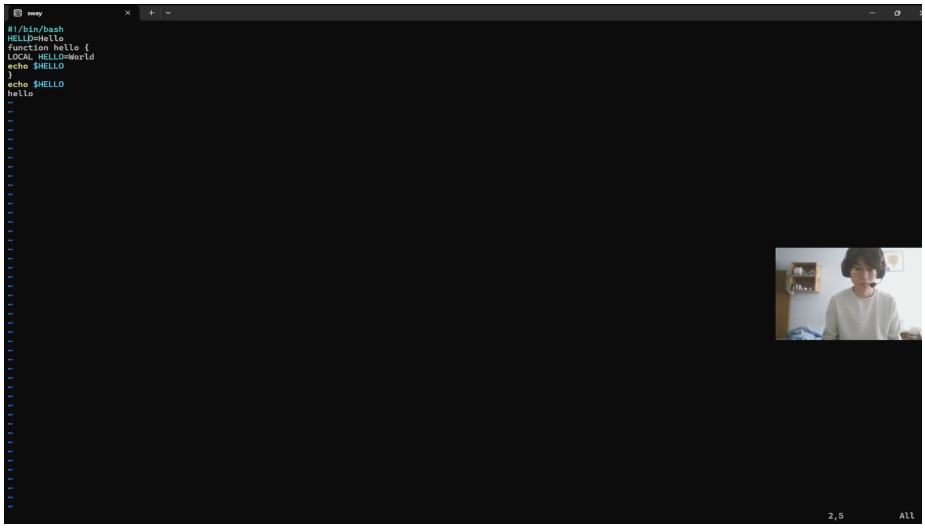

Рисунок 5: Замена HELL на HELLO

Рисунок 5: Замена HELL на HELLO

2.3.3. Замена LOCAL на local в четвёртой строке

1. Переместить курсор на четвёртую строку
2. Установить курсор на букву `L` слова `LOCAL`
3. Ввести `dw` для удаления слова
4. Нажать `i` для входа в режим вставки

5. Ввести `local`

6. Нажать `Esc`

Рисунок 6: Замена LOCAL на local

Рисунок 6: Замена LOCAL на local

2.3.4. Вставка новой строки в конце файла

1. Нажать `G` для перехода в конец файла

2. Нажать `o` для создания новой строки снизу

3. Ввести `echo $HELLO`

4. Нажать `Esc`

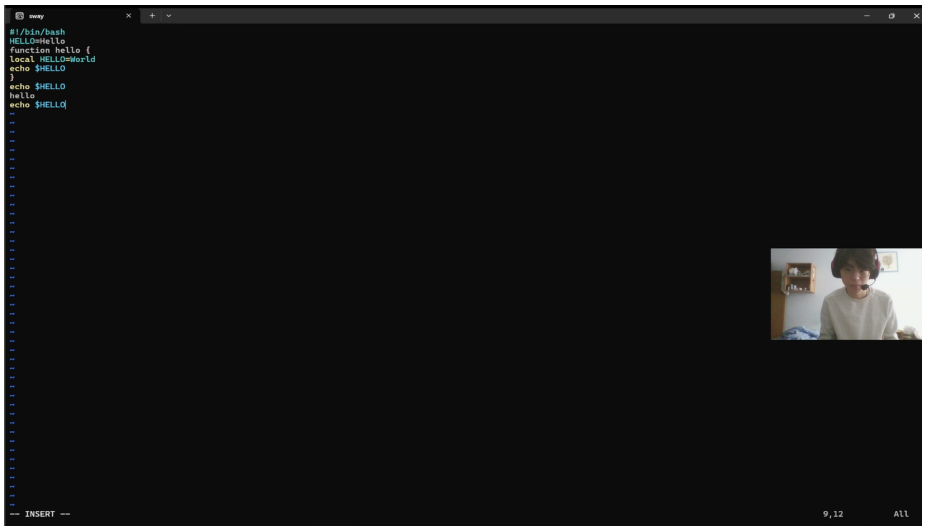

Рисунок 7: Вставка новой строки

Рисунок 7: Вставка новой строки в конце файла

2.3.5. Удаление последней строки

1. Убедиться, что курсор находится на последней строке
2. Ввести `dd` для удаления строки

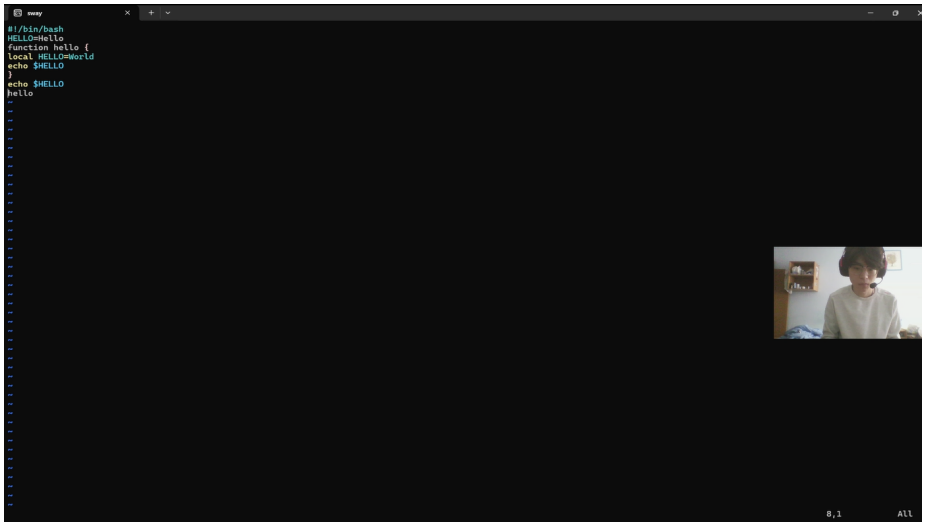

Рисунок 8: Удаление последней строки

Рисунок 8: Удаление последней строки

2.3.6. Отмена последнего действия

Нажать `u` для отмены удаления. Удалённая строка восстанавливается.

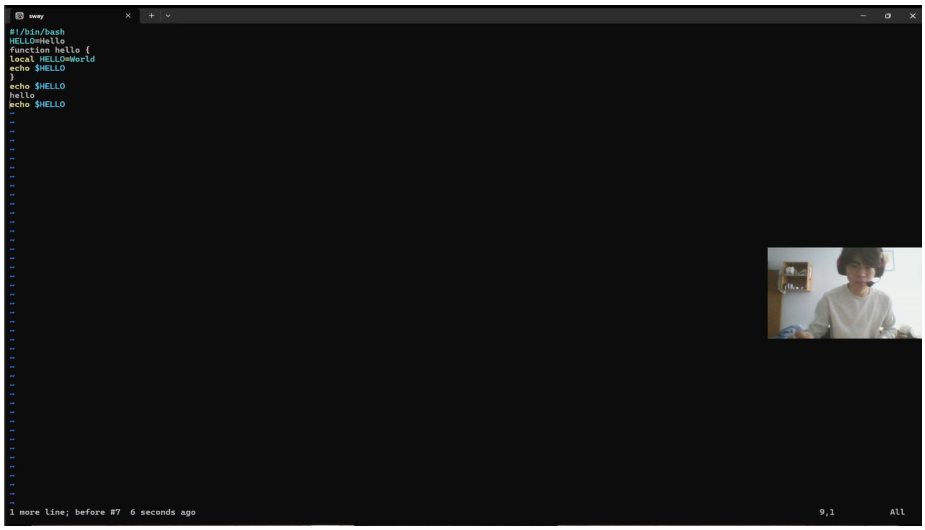

Рисунок 9: Отмена действия

Рисунок 9: Отмена последнего действия (восстановление строки)

2.3.7. Сохранение изменений и выход

1. Нажать `:` для перехода в режим последней строки
2. Ввести `wq` и нажать `Enter`

2.4. Проверка результата

2.4.1. Просмотр содержимого файла

```
cat hello.sh
```

Ожидаемый вывод:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
```

```
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

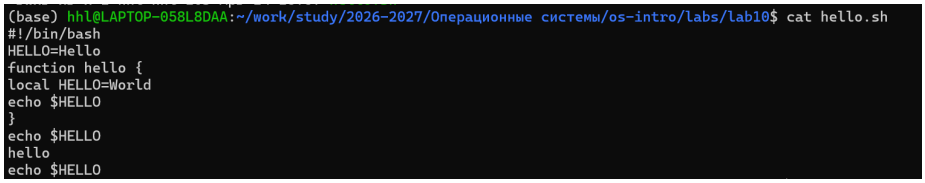

Рисунок 10: Содержимое файла hello.sh

Рисунок 10: Просмотр содержимого файла после редактирования

2.4.2. Запуск скрипта

```
./hello.sh
```

Ожидаемый вывод:

```
Hello
World
Hello
```

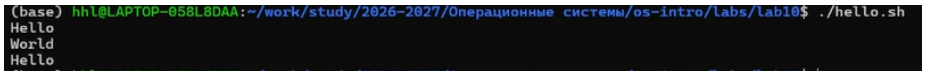

Рисунок 11: Запуск скрипта

Рисунок 11: Результат выполнения скрипта hello.sh

3. Контрольные вопросы

3.1. Краткая характеристика режимов работы редактора vi

Редактор vi имеет три режима работы:

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода содержания редактируемого файла.

- **Режим последней строки** — используется для записи изменений в файл, выхода из редактора, поиска и замены.

3.2. Выход из редактора без сохранения изменений

1. Нажать `Esc`
2. Ввести `:q!`

3.3. Команды позиционирования

Команда	Назначение
`0`	Начало строки
`$`	Конец строки
`G`	Конец файла
`gg`	Начало файла

3.4. Определение слова

Слово — последовательность букв, цифр и _.

3.5. Переход по файлу

- `gg` — начало
- `G` — конец

3.6. Основные команды

Группа	Команды
Вставка	`i`, `a`, `o`
Удаление	`x`, `dw`, `dd`
Отмена	`u`
Копирование	`yy`, `p`

3.7. Заполнение строки

```
70i$
```

3.8. Отмена

```
u
```

3.9. Команды последней строки

- `:w`, `:q`, `:wq`, `:q!`
- `:s/old/new/g`

3.10. Конец строки

- `:set list`
- `Ctrl+g`

3.11. Опции

- `:set nu`
- `:set ic`
- `:set tabstop=4`

3.12. Режимы

- INSERT
- COMMAND
- `:`

3.13. Схема

`COMMAND → INSERT → COMMAND → LAST LINE`

4. Заключение

Освоены навыки работы с vi:

- создание файлов
- редактирование
- навигация
- выполнение команд

Все задания выполнены успешно.